



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**

Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

RAPPORT DE PROJET ACADÉMIQUE

Module : Enterprise Resource Planning (ERP)

5ème Année en Ingénierie Informatique et
Réseaux

DÉVELOPPEMENT D'UN MODULE ODOO

GESTION DES FORMATIONS

Réalisé par :

Moujahid Fatima

Encadrent :

Mr. Mohammed Aitdaoud

Année Universitaire : 2026/2027

Dédicace :

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur AIT DAOUD, notre enseignant en ERP, dont le guidage expert, la pédagogie inspirante et l’engagement sans faille ont été déterminants dans la réussite de ce projet. Son expertise technique et sa capacité à rendre accessibles les concepts complexes d’Odoo ont transformé notre apprentissage en une expérience concrète et enrichissante. Merci pour votre patience, vos retours constructifs et votre accompagnement personnalisé qui ont dépassé le cadre académique pour façonner notre approche professionnelle du développement logiciel.

Je remercie sincèrement l’EMSI pour la qualité de sa formation et l’environnement académique stimulant qu’elle offre. L’approche pédagogique équilibrant théorie et pratique m’a permis d’acquérir les compétences techniques et méthodologiques essentielles à la réalisation de ce module. Un merci particulier à l’ensemble du corps enseignant pour leur transmission de savoir et leur dévouement à notre réussite.

À mes camarades de promotion, je dis merci pour l’entraide, les échanges enrichissants et la solidarité dont vous avez fait preuve tout au long de ce parcours. Nos séances de travail collaboratif, nos discussions techniques et notre soutien mutuel ont été des piliers fondamentaux dans l’aboutissement de ce projet. Votre compagnonnage a transformé les défis en opportunités d’apprentissage collectif.

Je salue également la communauté Odoo pour ses ressources open-source, sa documentation exhaustive et son esprit de partage qui ont grandement facilité le développement technique. Enfin, merci aux professionnels du secteur dont les retours d’expérience ont ancré ce projet académique dans des réalités métier contemporaines.

Remerciement :

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur AIT DAOUD, notre enseignant en ERP, dont le guidage expert, la pédagogie inspirante et l’engagement sans faille ont été déterminants dans la réussite de ce projet. Son expertise technique et sa capacité à rendre accessibles les concepts complexes d’Odoo ont transformé notre apprentissage en une expérience concrète et enrichissante. Merci pour votre patience, vos retours constructifs et votre accompagnement personnalisé qui ont dépassé le cadre académique pour façonner notre approche professionnelle du développement logiciel.

Je remercie sincèrement l’EMSI pour la qualité de sa formation et l’environnement académique stimulant qu’elle offre. L’approche pédagogique équilibrant théorie et pratique m’a permis d’acquérir les compétences techniques et méthodologiques essentielles à la réalisation de ce module. Un merci particulier à l’ensemble du corps enseignant pour leur transmission de savoir et leur dévouement à notre réussite.

À mes camarades de promotion, je dis merci pour l’entraide, les échanges enrichissants et la solidarité dont vous avez fait preuve tout au long de ce parcours. Nos séances de travail collaboratif, nos discussions techniques et notre soutien mutuel ont été des piliers fondamentaux dans l’aboutissement de ce projet. Votre compagnonnage a transformé les défis en opportunités d’apprentissage collectif.

Je salue également la communauté Odoo pour ses ressources open-source, sa documentation exhaustive et son esprit de partage qui ont grandement facilité le développement technique. Enfin, merci aux professionnels du secteur dont les retours d’expérience ont ancré ce projet académique dans des réalités métier contemporaines.

Abstract :

This project was carried out as part of the ERP course at EMSI and focuses on designing and developing an Odoo module dedicated to training management. The main objective is to deliver a consistent application that structures, centralizes, and automates the key activities related to organizing training programs while following an ERP approach (unified data, standardized processes, and traceability). The developed module covers the creation and management of training records, the planning of related training sessions, and the management of participants' registrations. To reflect real operational needs, training sessions include a simple workflow that tracks their lifecycle (from preparation to completion), improving visibility and ensuring that users can rely on the current status of each session.

From a technical perspective, the module leverages Odoo's core building blocks : business model definitions (Python), user interfaces implemented through XML views (list, form, kanban), actions and menus configuration, access rights management, and data loading. Search and filtering features were added to enhance usability and allow users to quickly find records and analyze data as the system grows. To facilitate testing and demonstration, demo data were included. Finally, a basic reporting layer using pivot and graph views provides aggregated insights on registrations and highlights how ERP systems support decision-making. Overall, the project provides a complete hands-on application of ERP concepts, combining functional process modeling with real Odoo module development and integration.

Résumé :

Ce projet a été réalisé dans le cadre du cours ERP à l'EMSI et consiste à concevoir et développer un module Odoo dédié à la gestion des formations. L'objectif principal est de mettre en place une application cohérente permettant de structurer, centraliser et automatiser les activités liées à l'organisation des formations, tout en respectant une logique ERP (données unifiées, processus standardisés et traçabilité). Le module développé couvre la création et la gestion des fiches de formation, la planification des sessions associées, ainsi que la gestion des inscriptions des participants. Afin de refléter un fonctionnement réaliste, les sessions disposent d'un cycle de vie (workflow) qui permet de suivre l'avancement et l'état d'une session (par exemple de la préparation jusqu'à la clôture), ce qui améliore la visibilité et la fiabilité de l'information.

Sur le plan technique, le module s'appuie sur les composants essentiels d'Odoo : définition de modèles métiers (Python), conception d'interfaces via des vues XML (liste, formulaire, kanban), création d'actions et de menus, gestion des droits d'accès et chargement de données. Des fonctionnalités de recherche (filtres et groupements) ont été ajoutées afin d'améliorer l'exploitation des informations, en particulier lorsque le volume des sessions et des inscriptions augmente. Pour rendre la solution immédiatement testable et faciliter la démonstration, des données de démonstration ont été intégrées. Enfin, un reporting simple sous forme de vues pivot et graphique permet d'obtenir des indicateurs synthétiques sur les inscriptions et d'illustrer l'intérêt d'un ERP dans l'aide à la décision. Ce projet constitue ainsi une mise en pratique complète des notions ERP étudiées, à la fois sur les aspects fonctionnels (processus métier) et sur les aspects techniques (développement et intégration dans Odoo).

Table des figures

1	Logo odoo	7
2	Logo Python	8
3	Logo XML	9
4	Logo PostgreSQL	10
5	Logo Docker	10
6	Logo Git Bash	11
7	Diagramme de cas d'utilisation	13
8	Diagramme de classes	14
9	Diagramme de séquence	15
10	Interface Formations — Vue liste (Tree) + recherche	16
11	Interface Formations — Vue formulaire (Form) + onglets	17
12	Description détaillée — Interface Ajout / Fiche Formation (Formulaire “Formations”)	18
13	Interface Sessions — Vue liste (Tree) + filtres + Group By	19
14	Ajout d’une sessions	20
15	Interface Inscriptions	21
16	Filtres pour les inscriptions	21
17	Vue formulaire d’inscription	22
18	Interface Participants	22
19	Interface Ajout d’un Participant	23
20	Interfaces de Reporting	24
21	démarrage des conteneurs	27
22	vérification des conteneurs actifs	28
23	Redémarrage d’Odoo	28
24	Environnement Docker	29
25	Structure du module	30
26	Modèles Python	30
27	Interface Docker	31

Table des matières

Dédicace :	ii
Remerciements :	iii
Abstract :	iv
Introduction générale :	1
1 Contexte général du projet :	3
1.1 Introduction	3
1.2 Contexte du projet :	3
1.3 Problématique actuelle :	4
1.4 Problématique technique :	4
1.5 Objectif :	4
1.6 Solutions proposées	5
1.7 Conclusion	6
2 Environnement et technologies	7
2.1 Introduction	7
2.2 Plateforme ERP : Odoo	7
2.3 Langage de développement : Python	8
2.4 Langage de définition des interfaces : XML	9
2.5 SGBD : PostgreSQL	10
2.6 Conteneurisation : Docker et Docker Compose	10
2.7 Git Bash	11
2.8 Conclusion	11
3 Conception et modélisation	13
3.1 Introduction	13
3.2 Diagramme de cas d'utilisation	13
3.3 Diagramme de classes	14
3.4 Diagramme de séquence	15
3.5 Conclusion	15
4 Réalisation	16
4.1 Introduction	16
4.2 Démonstration graphique	16
4.2.1 Interface Formations — Vue liste (Tree) + recherche	16
4.2.2 Interface Formations — Vue formulaire (Form) + onglets	17
4.2.3	17

4.2.4	Interface Sessions — Vue liste (Tree) + filtres + Group By	19
4.3	Ajout d’une session	20
4.3.1	Interface Inscriptions — Vue liste (Tree) + filtres + Group By . . .	21
4.3.2	Interface Inscriptions — Vue formulaire (Form) + actions	22
4.3.3	Interface Participants — liste filtrée (Contacts)	22
4.3.4	Interface Ajout d’un Participant (Contacts filtrés “Participant”) . .	23
4.3.5	Interfaces de Reporting — Pivot et Graph	24
4.4	Conclusion	24
Webographies		26
Annexes		27

Introduction générale :

Dans un environnement économique et organisationnel marqué par la digitalisation, la croissance des volumes de données et la complexification des processus internes, les entreprises et les institutions recherchent des solutions capables de centraliser l'information et d'améliorer la coordination entre les différents acteurs. C'est dans ce contexte que les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) occupent une place essentielle. Un ERP est un système d'information intégré qui vise à regrouper, dans une seule plateforme, les données et les processus clés d'une organisation (gestion commerciale, achats, stocks, ressources humaines, comptabilité, production, etc.). L'intérêt principal d'un ERP est d'assurer une cohérence globale : chaque donnée n'est saisie qu'une seule fois, puis elle est partagée et réutilisée par les autres modules, réduisant ainsi la redondance, les erreurs et la perte d'informations. En pratique, l'ERP facilite la traçabilité, accélère les échanges d'informations, standardise les méthodes de travail, et permet une meilleure visibilité sur l'activité grâce à des tableaux de bord et des rapports.

Cependant, la mise en œuvre d'un ERP ne se limite pas à l'installation d'un logiciel. Elle implique une compréhension des besoins métiers, une modélisation correcte des données, une définition claire des processus et des responsabilités, ainsi qu'une adaptation de l'outil aux exigences spécifiques de l'organisation. C'est pourquoi l'étude des ERP dans un cadre académique est importante : elle permet d'apprendre non seulement les concepts théoriques (intégration, processus, workflows, reporting, sécurité), mais aussi la démarche méthodologique nécessaire pour transformer un besoin réel en une solution informatique fiable. Dans cette perspective, le présent projet, réalisé dans le cadre du cours ERP à l'EMSI, a pour objectif de mettre en pratique ces notions à travers le développement d'un module sur Odoo.

Odoo est une plateforme ERP moderne, modulaire et extensible, qui offre un ensemble de modules prêts à l'emploi, tout en permettant de créer des applications spécifiques grâce à son framework de développement. L'architecture d'Odoo repose sur des principes qui illustrent bien la logique ERP : les objets métiers sont représentés par des modèles (models) en Python, les interfaces utilisateurs sont décrites via des vues (views) en XML, et l'accès aux fonctionnalités est organisé à travers des actions, des menus et des règles de sécurité. De plus, Odoo intègre nativement des mécanismes avancés tels que les workflows, la gestion des droits utilisateurs, les vues analytiques (pivot/graph) et la traçabilité des opérations. Cette richesse fonctionnelle fait d'Odoo un support pertinent pour comprendre comment un ERP est conçu, paramétré et maintenu dans un contexte professionnel.

Dans ce projet, le domaine choisi est la gestion des formations. La formation constitue un processus présent dans de nombreuses structures : établissements d'enseignement, centres de formation, organismes de certification, entreprises proposant de la formation continue, etc. Ce processus, bien qu'il paraisse simple, comporte plusieurs problématiques réelles : planifier des sessions, gérer une capacité, enregistrer des inscriptions, suivre l'avancement et disposer d'indicateurs fiables. Dans les pratiques courantes, ces tâches sont parfois gérées de manière dispersée (tableurs, documents, e-mails), ce qui entraîne des risques d'incohérence, une perte de temps, et une difficulté à produire des informations consolidées. Une solution de type ERP permet de centraliser ce processus en structurant les données et en offrant un outil unique de suivi, accessible aux différents utilisateurs.

La réalisation du module s'inscrit donc dans une démarche de conception d'un mini-système ERP spécialisé. Elle commence par l'identification des besoins fonctionnels : définir ce qu'est une formation, comment une session est planifiée, qui peut s'inscrire, et comment le système doit refléter l'état d'avancement des activités. Ensuite, ces besoins sont traduits en éléments techniques : création des modèles métiers, définition des champs, mise en place des relations entre les entités, conception des écrans de saisie et de consultation, puis intégration des menus et actions nécessaires pour rendre l'application utilisable. À cette étape s'ajoutent des aspects critiques en environnement Odoo : la gestion des droits d'accès (pour éviter que l'application soit inaccessible ou trop permissive), le chargement des données (afin de faciliter les tests et la démonstration), ainsi que l'upgrade du module (car Odoo stocke des éléments en base de données et il est nécessaire de mettre à jour le module pour appliquer les modifications). Ainsi, le projet n'est pas uniquement un exercice de programmation : il s'agit d'un travail complet de conception et d'intégration dans un ERP.

Un autre aspect important dans tout projet ERP est la qualité de l'expérience utilisateur et la capacité d'exploitation des données. Une application peut être fonctionnelle mais difficile à utiliser si elle ne propose pas des vues adaptées ou des outils de recherche efficaces. Pour cette raison, le module développé inclut des vues variées (liste, formulaire, kanban) et des fonctionnalités de filtrage/groupement (search views) permettant d'accéder rapidement à l'information. De plus, une dimension analytique a été intégrée grâce à un reporting simple (pivot et graphique) qui permet d'obtenir des indicateurs synthétiques et de montrer l'apport d'un ERP dans la prise de décision. Cette partie "reporting" est particulièrement pertinente dans un rapport de projet ERP, car elle illustre la transformation des données opérationnelles (inscriptions, sessions) en informations exploitables.

Sur le plan pédagogique, ce projet permet de valider plusieurs compétences fondamentales. D'abord, il développe la capacité à analyser un besoin et à proposer une solution structurée (modélisation et définition du périmètre). Ensuite, il consolide la maîtrise de la plateforme Odoo : compréhension de la structure d'un module, manipulation des fichiers essentiels (manifest, models, views, security), utilisation des mécanismes standard (relations, actions, menus), et gestion du cycle de vie du module (installation, upgrade, tests). Enfin, il sensibilise aux contraintes réelles d'un projet ERP : cohérence des données, stabilité à l'installation, organisation du code, reproductibilité de l'environnement et capacité à diagnostiquer les erreurs via les logs et la configuration.

Ainsi, ce rapport présente l'ensemble du travail réalisé : le contexte et la problématique, les objectifs, la conception fonctionnelle, la modélisation des données, le développement technique du module, l'interface utilisateur, les scénarios de test et de démonstration, ainsi que les limites et perspectives d'amélioration. L'objectif final est de livrer une application simple, cohérente et démontrable, tout en mettant en évidence la démarche et les connaissances ERP mobilisées. En résumé, ce projet constitue une mise en pratique complète des concepts ERP dans un environnement concret (Odoo), et représente une étape importante dans l'apprentissage des systèmes d'information intégrés.

Chapitre 1

Contexte général du projet :

1.1 Introduction

Les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) sont devenus incontournables dans les organisations modernes, car ils permettent de centraliser les informations et de coordonner les processus entre plusieurs services. Contrairement à des outils isolés, un ERP vise à éviter la duplication des données, à standardiser les opérations et à assurer une meilleure traçabilité. L'intérêt principal d'un ERP réside dans sa capacité à offrir une vision globale et cohérente de l'activité : un même enregistrement peut être utilisé par plusieurs processus sans ressaisie, ce qui réduit les erreurs et améliore la qualité de l'information.

Dans ce contexte, Odoo représente une solution ERP particulièrement adaptée à l'apprentissage et à la mise en pratique, car elle est basée sur une architecture modulaire. Chaque module correspond à un besoin métier et peut être étendu ou personnalisé via des développements spécifiques. Les mécanismes proposés (modèles, vues, actions, menus, droits d'accès, workflows, reporting) permettent de concevoir des applications professionnelles tout en conservant une structure ERP standard. Ainsi, ce projet a pour but de mettre en œuvre ces concepts en réalisant un module de gestion des formations, domaine qui contient des processus concrets (planification, inscriptions, suivi) et qui permet d'illustrer clairement les bénéfices d'une solution ERP.

1.2 Contexte du projet :

Le projet est réalisé dans un cadre académique à l'EMSI, dans le but de consolider les compétences acquises dans le cours ERP. Il ne s'agit pas uniquement de produire un code fonctionnel, mais de respecter une démarche structurée : analyse du besoin, modélisation, développement, tests, et préparation d'une démonstration. Le choix du thème "Gestion des formations" s'explique par le fait que la formation est un processus présent dans plusieurs types de structures : établissements d'enseignement, centres de formation, entreprises (formation continue), etc. Ce processus implique généralement des informations à gérer (formation, calendrier, capacité, participants, état des sessions) et des actions répétitives (inscrire, confirmer, suivre l'avancement).

Sur le plan technique, l'application est développée sous Odoo 17, avec une base de données PostgreSQL, et exécutée dans un environnement Docker afin d'assurer la reproductibilité (même configuration sur différents postes) et de faciliter le déploiement. Cette approche permet également de se rapprocher d'un contexte professionnel, car elle oblige à maîtriser des aspects pratiques : installation du module, mise à jour (upgrade), gestion des logs et diagnostic des erreurs. Ce contexte met en évidence l'importance de la qualité du module (structure, cohérence des vues, stabilité à l'installation), qui constitue un critère essentiel dans tout projet ERP.

1.3 Problématique actuelle :

Dans de nombreuses organisations, la gestion des formations est encore réalisée avec des outils non intégrés (tableurs, documents partagés, e-mails, supports papier). Cette situation crée plusieurs difficultés. D’abord, les informations sont dispersées : il devient difficile d’avoir une version unique et fiable des données (ex. liste des sessions, participants inscrits, sessions annulées). Ensuite, les mises à jour sont parfois manuelles et non contrôlées, ce qui augmente le risque d’erreurs (doublons, incohérences de dates, oublis de confirmation). De plus, l’absence d’un workflow clair empêche souvent de suivre précisément l’avancement d’une session : une session peut être planifiée mais non confirmée, ou en cours sans que l’information soit visible pour tous les utilisateurs.

Cette problématique impacte directement la qualité de service : risque de sur-réservation, difficulté à communiquer des informations exactes, manque d’historique, et faible capacité d’analyse. Par exemple, sans un système centralisé, il est compliqué de répondre rapidement à des questions telles que : combien d’inscriptions ont été confirmées pour une session donnée, quelles formations sont les plus demandées, ou quelles sessions doivent être reportées. La problématique actuelle peut donc être résumée par le besoin d’un système centralisé permettant de structurer le processus de formation, de fiabiliser la gestion des inscriptions et d’offrir une visibilité globale sur l’activité.

1.4 Problématique technique :

La réalisation d’une solution sur Odoo implique de respecter plusieurs contraintes techniques propres à la plateforme. La première consiste à traduire correctement le besoin métier en modèles de données : définir les entités, leurs champs, et surtout les relations (Many2one, One2many) qui permettent de relier formations, sessions et inscriptions. Une modélisation incorrecte peut entraîner des difficultés d’exploitation, des incohérences ou des limitations lors de l’évolution du module.

Ensuite, l’interface utilisateur doit être construite via des vues XML (tree, form, kanban, search). Odoo impose une validation stricte du XML : la moindre erreur de syntaxe ou de structure peut empêcher le chargement du module. De plus, l’ordre de déclaration des éléments (actions, menus) peut provoquer des erreurs si un menu référence une action non encore chargée. Une autre difficulté importante est la mise à jour du module : Odoo stocke certaines définitions (notamment les vues) en base de données, ce qui signifie qu’une modification de fichier ne prend pas effet tant que le module n’a pas été mis à jour (upgrade). Enfin, l’implémentation d’un reporting pivot/graph nécessite de maîtriser la notion de mesures agrégées et de s’assurer que les champs utilisés sont compatibles avec les opérations d’agrégation.

L’ensemble de ces points représente la problématique technique centrale : construire un module stable, installable, cohérent dans sa structure, et maintenable dans le temps, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et des fonctionnalités de reporting fiables.

1.5 Objectif :

L’objectif principal du projet est de développer une application sous forme de module Odoo permettant de gérer de manière structurée l’activité de formation. Le module doit permettre la création et le suivi des fiches de formation, la planification des sessions, ainsi

que la gestion des inscriptions des participants. Il doit également intégrer un mécanisme de suivi de l'état des sessions via un workflow, afin d'améliorer la traçabilité et de rendre l'avancement visible.

En complément, plusieurs objectifs spécifiques sont visés. D'un point de vue ergonomique, le module doit proposer des vues adaptées (liste, formulaire, kanban) ainsi que des outils de recherche (filtres, groupements) afin de faciliter l'utilisation au quotidien. D'un point de vue démonstratif et pédagogique, le module doit être installable, contenir des données de démonstration pour valider rapidement les fonctionnalités, et offrir un reporting simple pour illustrer la dimension analytique d'un ERP. Enfin, sur le plan technique, l'objectif est de maîtriser le cycle complet de développement d'un module Odoo : structure du module, déclaration des fichiers dans le manifest, sécurité, tests, et mise à jour.

1.6 Solutions proposées

La solution proposée consiste à développer un module Odoo structuré autour de trois objets métiers principaux : Formation, Session et Inscription. La formation représente l'entité centrale contenant les informations de référence. La session permet de planifier concrètement l'exécution d'une formation dans le temps et d'y associer une capacité et éventuellement un formateur. L'inscription relie un participant à une session, ce qui matérialise le processus de participation. Les relations entre ces objets (One2many/Many2one) assurent une navigation simple et cohérente dans l'interface.

Pour améliorer le suivi opérationnel, un workflow a été ajouté sur les sessions, permettant de gérer leur cycle de vie : la session peut être créée en brouillon, confirmée, mise en cours, puis terminée ou annulée. Cela permet à l'utilisateur de connaître immédiatement l'état réel d'une session sans ambiguïté. Sur le plan de l'interface, des menus clairs et des vues adaptées ont été mis en place : listes de formations, listes de sessions, formulaires détaillés, vue kanban pour une visualisation rapide, ainsi que des vues de recherche avec filtres et groupements afin d'accélérer la consultation.

Enfin, une couche de reporting pivot/graph a été intégrée pour analyser les inscriptions sous forme d'indicateurs agrégés (par session, par état, par formation). La présence de données de démonstration permet de tester rapidement le module et de présenter un scénario complet sans nécessiter une saisie manuelle longue. En résumé, la solution proposée couvre à la fois le besoin métier (gestion structurée et suivi), le besoin utilisateur (ergonomie et recherche) et le besoin ERP (processus, workflow, indicateurs).

1.7 Conclusion

En conclusion, ce premier chapitre a permis de situer le projet dans son cadre général et de justifier la nécessité d’une solution ERP pour améliorer l’organisation et le suivi des activités liées aux formations. Nous avons montré que la gestion “classique” basée sur des outils non intégrés peut entraîner des erreurs, une perte de temps, un manque de traçabilité et une difficulté à obtenir une vision globale sur les sessions et les inscriptions. Cette situation met en évidence l’intérêt d’un ERP, dont le rôle est de centraliser les données, de standardiser les processus et de faciliter l’exploitation des informations.

Sur le plan technique, le chapitre a également mis en évidence les contraintes liées au développement d’un module Odoo : modélisation des données, création de vues, intégration des menus/actions, gestion des droits et prise en compte du cycle de vie du module (installation, mise à jour, tests). Enfin, les objectifs du projet ont été clarifiés : fournir une application fonctionnelle, cohérente et démontrable, tout en mettant en pratique les concepts ERP étudiés. Dans le chapitre suivant, nous présenterons l’environnement de travail et les technologies utilisées, ainsi que les choix techniques ayant permis de réaliser et d’exécuter le module dans de bonnes conditions.

Chapitre 2

Environnement et technologies

2.1 Introduction

Ce chapitre présente l’environnement de travail mis en place pour réaliser le projet, ainsi que les technologies choisies pour développer, exécuter et maintenir le module Odoo. Dans un projet ERP, l’environnement technique est un élément déterminant : il conditionne la stabilité de l’application, la facilité de déploiement, la reproductibilité et la capacité à diagnostiquer les problèmes. L’objectif n’est pas uniquement d’écrire du code, mais de garantir que la solution puisse être installée, testée et mise à jour de manière propre.

Dans ce cadre, le projet s’appuie sur une pile technologique moderne et cohérente : Odoo comme plateforme ERP, Python et XML pour le développement du module, PostgreSQL pour la base de données, Docker/Docker Compose pour standardiser l’exécution et Git/GitHub pour le versionnement et la collaboration. Ces outils ont été sélectionnés car ils représentent des standards utilisés en entreprise et permettent d’appliquer de bonnes pratiques de développement logiciel.

2.2 Plateforme ERP : Odoo



FIGURE 1 – Logo odoo

Odoo est une plateforme ERP basée sur une architecture client–serveur accessible via un navigateur web. Elle propose un noyau applicatif (framework) et un ensemble de modules prêts à l’emploi, tout en permettant la création de modules personnalisés. Dans ce projet, Odoo joue le rôle de socle technique : il fournit l’ORM (Object Relational Mapping), le système de vues, la gestion des utilisateurs et des droits, ainsi que les mécanismes nécessaires pour intégrer proprement l’application dans l’écosystème ERP.

Le développement d’un module Odoo repose sur des concepts standardisés. Les objets métiers sont définis sous forme de modèles Python (classes héritant des modèles Odoo).

L'interface utilisateur est décrite via des fichiers XML qui définissent les écrans (vues liste, formulaire, kanban), les barres de recherche (search views), ainsi que les actions et menus de navigation. Odoo stocke une partie de la configuration en base de données (notamment les vues), ce qui explique l'importance de la mise à jour (upgrade) du module après modification. Ainsi, Odoo ne se limite pas à être un framework web : c'est un environnement complet qui impose une structure, des conventions et une logique ERP.

2.3 Langage de développement : Python



FIGURE 2 – Logo Python

Python est le langage principal côté serveur dans Odoo. Il est utilisé pour définir la partie “métier” du module, c’est-à-dire les entités, les champs, les relations et les règles de gestion. Le choix de Python apporte un avantage important : il permet d’écrire une logique métier lisible et structurée tout en profitant directement des fonctionnalités d’Odoo (ORM, dépendances entre champs, méthodes de création/écriture, API).

Dans le cadre du projet, Python sert notamment à :

créer les modèles métiers (formations, sessions, inscriptions) ; définir des relations Many2one / One2many pour refléter la structure du domaine ; implémenter des méthodes d’action (ex. boutons de workflow) ; gérer des champs calculés ou liés (related) pour faciliter l’exploitation des données ; préparer les éléments nécessaires au reporting (mesures agrégées, champs stockés). Cette couche Python constitue le cœur fonctionnel du module : elle porte la cohérence métier et garantit que l’application n’est pas seulement une interface, mais un système structuré.

2.4 Langage de définition des interfaces : XML



FIGURE 3 – Logo XML

Dans Odoo, l'interface utilisateur et la navigation sont majoritairement définies en XML. Les vues XML servent à transformer les modèles Python en écrans utilisables par l'utilisateur final. Le XML permet de décrire précisément :

les vues tree (liste des enregistrements) ; les vues form (fiche détaillée) ; les vues kanban (visualisation synthétique) ; les vues search (filtres, group by) ; les actions (`ir.actions.act_window`) ; les menus (`menuitem`). Le XML est strictement validé par Odoo : une erreur de syntaxe ou de structure peut empêcher le chargement du module. Cela impose une rigueur dans l'écriture et l'organisation des fichiers. De plus, l'ordre de chargement peut être important (par exemple, un menu qui référence une action doit être chargé après la définition de cette action). Le XML devient ainsi un point central du projet car il relie le modèle technique au besoin utilisateur.

2.5 SGBD : PostgreSQL



FIGURE 4 – Logo PostgreSQL

PostgreSQL est le système de gestion de base de données utilisé par Odoo. Il assure la persistance des données métiers (formations, sessions, inscriptions), mais également une partie de la configuration technique d'Odoo (vues, actions, paramètres). L'utilisation d'un SGBD robuste est essentielle dans un ERP : elle garantit l'intégrité des données, la capacité à gérer un volume important d'enregistrements et la fiabilité des requêtes analytiques.

Dans un projet Odoo, il est important de comprendre que les modifications XML ne sont pas uniquement “des fichiers” : elles finissent enregistrées en base, ce qui justifie les opérations d'upgrade. PostgreSQL joue donc un rôle central : c'est le support de stockage de l'ensemble du système (données + configuration).

2.6 Conteneurisation : Docker et Docker Compose



FIGURE 5 – Logo Docker

Pour garantir un environnement stable et facilement reproductible, le projet est exécuté à l'aide de Docker et Docker Compose. La conteneurisation présente un avantage majeur : elle évite les problèmes de dépendances (versions Python, bibliothèques, configuration PostgreSQL) et permet de lancer rapidement la même infrastructure sur plusieurs machines.

Docker Compose orchestre plusieurs services, généralement :

un conteneur pour l'application Odoo ; un conteneur pour la base de données PostgreSQL. Grâce à cette approche, le cycle de développement devient plus fiable :

on peut redémarrer les services facilement ; consulter les logs pour diagnostiquer une erreur ; standardiser la procédure d'installation et de lancement. Dans le contexte d'un projet ERP, cette méthode est particulièrement pertinente car elle rapproche des pratiques professionnelles (environnements isolés, déploiement maîtrisé, reproductibilité).

2.7 Git Bash



FIGURE 6 – Logo Git Bash

Git Bash a été utilisé comme terminal de commande pendant tout le projet afin de piloter l'environnement technique (Docker/Odoo). Il m'a permis d'exécuter les commandes nécessaires au cycle de développement, notamment le démarrage des services, le redémarrage d'Odoo après les modifications, ainsi que la consultation des logs pour diagnostiquer les erreurs et valider les corrections. Ainsi, Git Bash a servi d'outil pratique pour assurer une exécution stable et reproductible du module, sans avoir recours à une interface graphique.

2.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'environnement technique et les technologies utilisées pour concevoir et exécuter le module ERP sous Odoo. Le choix d'Odoo, associé à Python/XML et à PostgreSQL, permet de développer une application métier structurée et conforme aux standards ERP. Docker/Compose assure la reproductibilité et simplifie l'exécution, tandis

que Git/GitHub garantit la traçabilité, la sauvegarde et une organisation claire du travail. Dans le chapitre suivant, nous détaillerons la conception du module, la modélisation des données, la réalisation des interfaces et la validation des principales fonctionnalités.

Chapitre 3

Conception et modélisation

3.1 Introduction

Ce chapitre présente l'analyse fonctionnelle et la conception du module Gestion des Formations développé sous Odoo. L'objectif est de formaliser, de manière structurée, les besoins métiers couverts (gestion des formations, planification des sessions, gestion des inscriptions et suivi des participants), puis de traduire ces besoins en éléments de conception. Pour cela, on s'appuie sur des diagrammes UML (cas d'utilisation, classes et séquence) afin d'illustrer clairement les acteurs, les fonctionnalités principales, la structure des données et le déroulement d'un scénario typique dans l'application.

3.2 Diagramme de cas d'utilisation

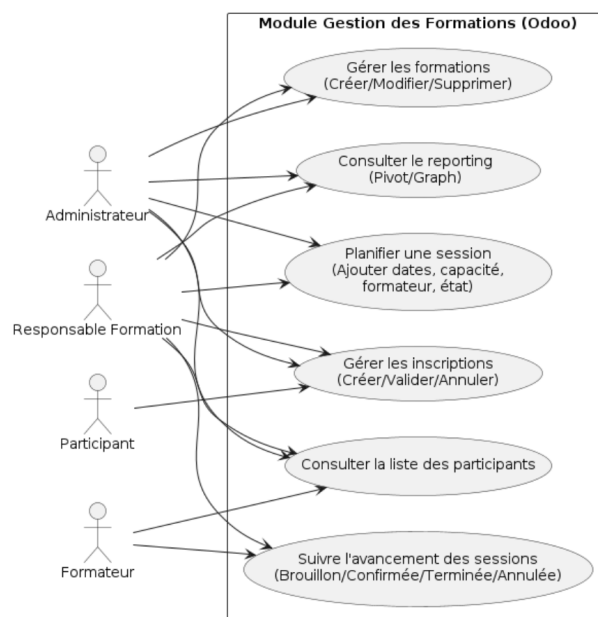


FIGURE 7 – Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation met en évidence la manière dont les différents acteurs interagissent avec le module Gestion des Formations. Il montre principalement le rôle du Responsable Formation (ou Administrateur) qui assure la gestion complète du cycle : création et mise à jour des formations, planification des sessions, gestion des inscriptions et consultation du reporting. Les cas d'utilisation sont centrés sur des actions métiers concrètes : organiser une offre de formation, affecter un formateur, contrôler l'état des sessions et suivre les inscriptions des participants. Ce diagramme permet donc de clarifier le périmètre fonctionnel du module et de distinguer les responsabilités : certains

acteurs consultent et pilotent (responsable/administrateur), tandis que d'autres interviennent dans un cadre plus limité (formateur : suivi des sessions ; participant : inscription).

3.3 Diagramme de classes

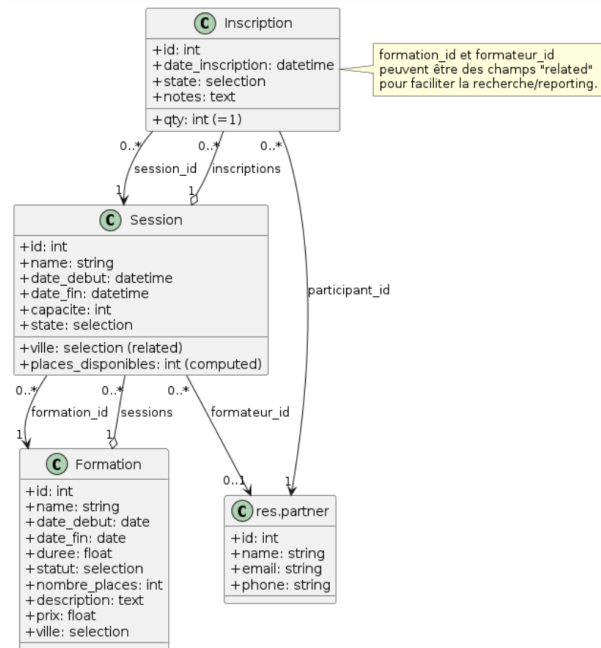


FIGURE 8 – Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure des données manipulées par le module et les relations entre les objets principaux. La classe **Formation** constitue l'entité centrale : elle décrit une offre de formation (nom, période, durée, prix, etc.) et est reliée à plusieurs **Session** (relation 1..n), car une même formation peut être planifiée à différentes dates ou sous différents groupes. La classe **Session** contient les informations d'exécution (dates précises, capacité, état, formateur) et possède à son tour plusieurs **Inscription**, car plusieurs participants peuvent s'inscrire à la même session. Enfin, l'inscription relie un participant (issu du modèle Odoo `res.partner`) à une session donnée, tout en stockant des informations de suivi (date, état, notes). Ce diagramme justifie la modélisation retenue : séparation claire entre catalogue (**Formation**), planification (**Session**) et engagement des participants (**Inscription**), tout en restant cohérente avec les standards Odoo.

3.4 Diagramme de séquence

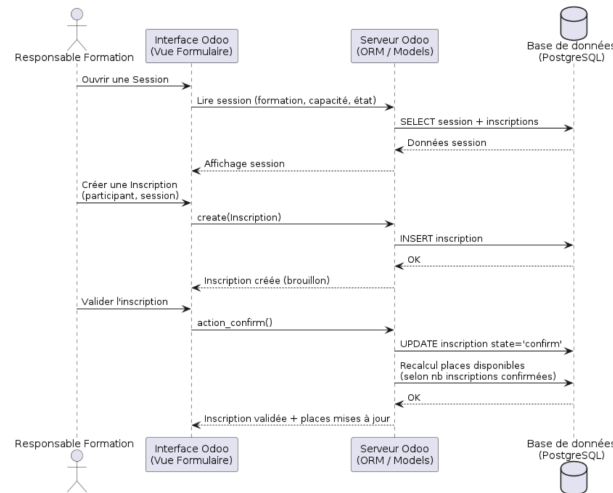


FIGURE 9 – Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence illustre un déroulement opérationnel typique lors de l'utilisation du module : la création puis la validation d'une inscription à une session. L'acteur (Responsable Formation) interagit d'abord avec l'interface Odoo pour consulter une session, ce qui déclenche des appels au serveur Odoo afin de récupérer les informations depuis la base de données. Ensuite, lors de la création d'une inscription, le serveur enregistre le nouvel objet via l'ORM et persiste les données dans PostgreSQL. La validation de l'inscription modifie l'état du document (workflow) et déclenche des mises à jour associées, notamment le recalcul des places disponibles afin de garantir la cohérence entre la capacité de la session et le nombre d'inscriptions confirmées. Ce diagramme met en évidence l'enchaînement UI → serveur (logique métier) → base de données, et montre que les règles de gestion (états, contrôle de capacité, calculs) sont gérées de façon structurée côté serveur.

3.5 Conclusion

Cette phase d'analyse et de conception a permis de cadrer le module avant (et pendant) l'implémentation sous Odoo. Le diagramme de cas d'utilisation clarifie les interactions entre acteurs et fonctionnalités, le diagramme de classes formalise les entités principales (Formation, Session, Inscription) ainsi que leurs relations, et le diagramme de séquence illustre un scénario concret de création/validation d'inscription. Cette modélisation constitue une base solide pour justifier les choix techniques réalisés et faciliter la maintenance, l'évolution et la démonstration du projet.

Chapitre 4

Réalisation

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la partie « réalisation » du projet à travers les interfaces utilisateur mises en place dans Odoo. L’objectif est de montrer concrètement comment les fonctionnalités étudiées et conçues dans les chapitres précédents se traduisent dans l’application : menus, listes, formulaires, boutons d’actions (workflow) et vues d’analyse. Les captures d’écran permettent d’illustrer l’expérience utilisateur et de démontrer que le module offre une utilisation fluide et structurée pour gérer les formations, planifier les sessions et suivre les inscriptions. Cette partie constitue également une preuve de validation fonctionnelle, car chaque interface présentée correspond à un besoin métier identifié.

4.2 Démonstration graphique

4.2.1 Interface Formations — Vue liste (Tree) + recherche

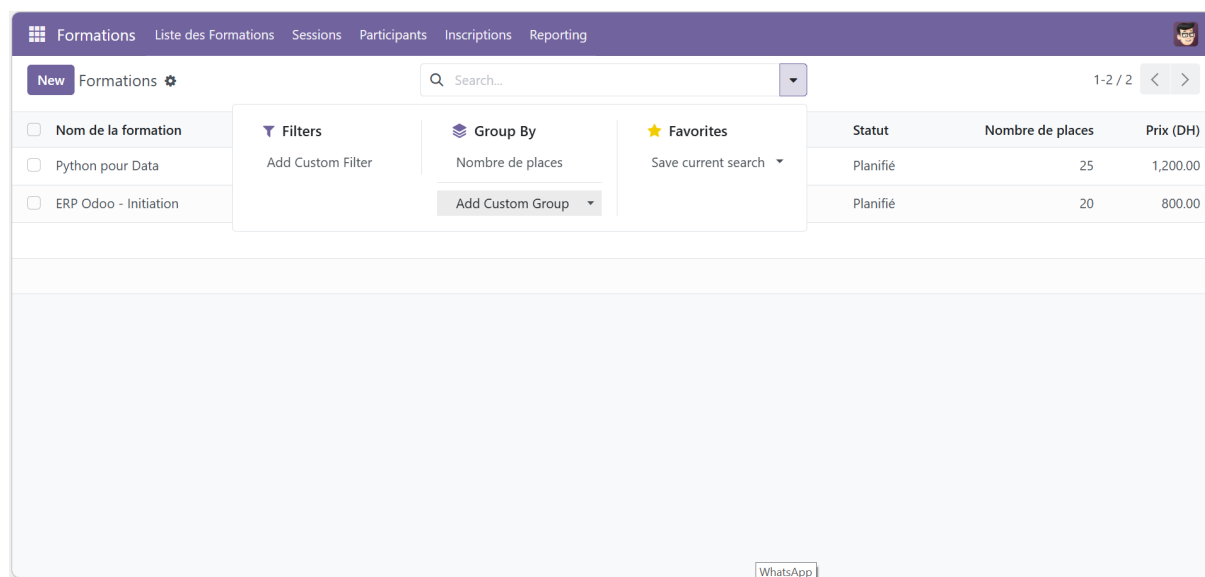
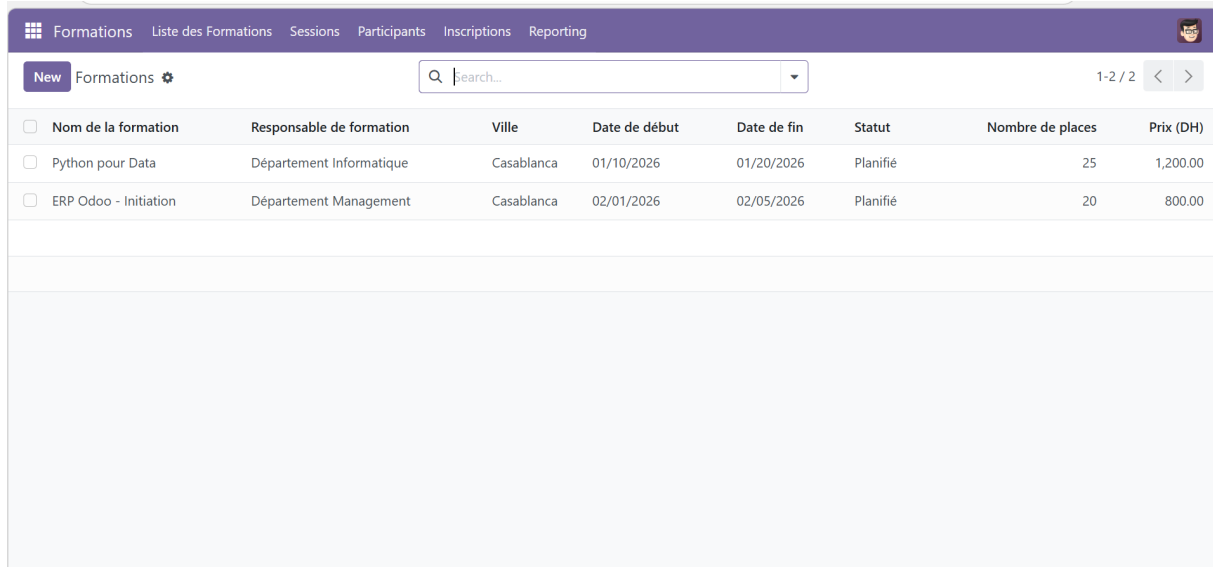


FIGURE 10 – Interface Formations — Vue liste (Tree) + recherche

L’interface “Formations” en vue liste sert de tableau de bord pour consulter rapidement le catalogue des formations. Elle met en avant les champs les plus utiles à la lecture immédiate (ex. intitulé, période, statut, capacité, prix, etc.), ce qui permet à l’utilisateur d’identifier en quelques secondes les formations en cours, celles à venir ou celles déjà clôturées. Cette vue est généralement associée à une barre de recherche Odoo, qui facilite la recherche plein texte (par nom de formation, responsable, etc.) et l’application de filtres. Les filtres permettent par exemple de n’afficher que les formations selon leur statut (ex.

active / terminée) ou selon un critère temporel (période). Les options de regroupement (Group By) améliorent l’analyse : regrouper par responsable, par statut, ou par période permet de transformer la liste en une lecture structurée, utile pour la gestion et la démonstration.

4.2.2 Interface Formations — Vue formulaire (Form) + onglets



☐ Nom de la formation	Responsable de formation	Ville	Date de début	Date de fin	Statut	Nombre de places	Prix (DH)
☐ Python pour Data	Département Informatique	Casablanca	01/10/2026	01/20/2026	Planifié	25	1,200.00
☐ ERP Odoo - Initiation	Département Management	Casablanca	02/01/2026	02/05/2026	Planifié	20	800.00

FIGURE 11 – Interface Formations — Vue formulaire (Form) + onglets

La vue formulaire représente la fiche complète d’une formation. Depuis la vue liste, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton “New” afin de créer une nouvelle formation, puis renseigner les informations de manière structurée (dates, durée, description, prix, nombre de places, etc.), ce qui garantit une cohérence des données enregistrées. Le formulaire facilite la compréhension métier : l’utilisateur visualise la formation comme une entité unique, puis accède aux éléments opérationnels liés via les onglets (par exemple, les sessions associées). Dans un contexte Odoo, cette vue constitue également l’étape de préparation des données nécessaires à l’exploitation, car les informations saisies servent ensuite à planifier les sessions et à gérer les inscriptions. L’ergonomie du formulaire (champs regroupés et présentation claire) réduit les erreurs de saisie et rend l’utilisation plus naturelle, notamment lors de la démonstration du module.

4.2.3

Description détaillée — Interface Ajout / Fiche Formation (Formulaire “Formations”)

☐	Nom de la formation	Responsable de formation	Ville	Date de début	Date de fin	Statut	Nombre de places	Prix (DH)
☐	Python pour Data	Département Informatique	Casablanca	01/10/2026	01/20/2026	Planifié	25	1,200.00
☐	ERP Odoo - Initiation	Département Management	Casablanca	02/01/2026	02/05/2026	Planifié	20	800.00

FIGURE 12 – Description détaillée — Interface Ajout / Fiche Formation (Formulaire “Formations”)

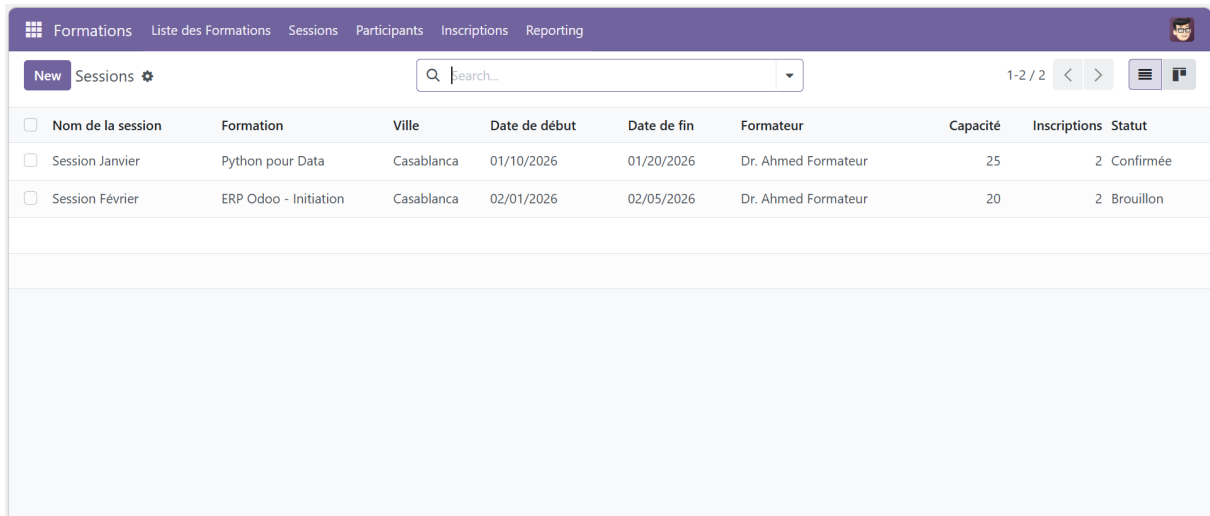
Cette capture illustre la vue formulaire d’une formation, utilisée pour ajouter ou modifier une formation dans le module. Depuis le menu Formations, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton “New” afin d’ouvrir cette fiche et saisir un nouveau programme de formation. L’objectif de cette interface est de centraliser toutes les informations “métier” qui décrivent une formation, afin qu’elle puisse ensuite être planifiée en sessions et proposée aux participants.

Le formulaire commence par les champs d’identification et d’organisation : Nom de la formation (intitulé du programme) et Responsable de formation (personne qui pilote la formation). Le champ Ville permet de préciser le lieu de la formation, ce qui aide à contextualiser l’offre et à filtrer/organiser les formations si nécessaire. Ensuite, la partie planification décrit le cadre temporel du programme avec Date de début, Date de fin et la Durée (jours), ce qui donne une vue claire de la période globale de la formation.

Le champ Statut (ex. Planifié) joue un rôle de suivi : il permet d’indiquer si la formation est simplement planifiée, en cours d’exécution ou clôturée selon la logique définie. Cela améliore la gestion du catalogue en distinguant les formations actives de celles qui ne sont plus d’actualité. Le champ Nombre de places définit une capacité de référence (utile pour la gestion et la cohérence avec les sessions), tandis que le champ Prix (DH) formalise l’aspect financier du programme. Enfin, la zone Description permet de détailler le contenu pédagogique : objectifs, thèmes, méthodes, et informations utiles pour comprendre la valeur de la formation.

Globalement, cette interface est essentielle car elle constitue la base de données fonctionnelle du module : une formation bien définie dans ce formulaire facilite la création des sessions, la gestion des inscriptions et le reporting. La structure claire des champs (identité, planification, capacité/prix, description) rend la saisie rapide, limite les erreurs et permet une utilisation fluide lors d’une démonstration.

4.2.4 Interface Sessions — Vue liste (Tree) + filtres + Group By



The screenshot shows a web application interface for managing sessions. At the top, there is a navigation bar with links: Formations, Liste des Formations, Sessions, Participants, Inscriptions, and Reporting. Below this, a sub-header for 'Sessions' includes a 'New' button, a settings gear icon, a search bar, and pagination controls showing '1-2 / 2'. The main content is a table with columns: Nom de la session, Formation, Ville, Date de début, Date de fin, Formateur, Capacité, Inscriptions, and Statut. Two sessions are listed: 'Session Janvier' (Python pour Data, Casablanca, 01/10/2026 to 01/20/2026, Dr. Ahmed Formateur, 25 capacity, 2 confirmed) and 'Session Février' (ERP Odoo - Initiation, Casablanca, 02/01/2026 to 02/05/2026, Dr. Ahmed Formateur, 20 capacity, 2 draft). Below the table, there are sections for filters and group-by options.

☐	Nom de la session	Formation	Ville	Date de début	Date de fin	Formateur	Capacité	Inscriptions	Statut
☐	Session Janvier	Python pour Data	Casablanca	01/10/2026	01/20/2026	Dr. Ahmed Formateur	25	2	Confirmée
☐	Session Février	ERP Odoo - Initiation	Casablanca	02/01/2026	02/05/2026	Dr. Ahmed Formateur	20	2	Brouillon

FIGURE 13 – Interface Sessions — Vue liste (Tree) + filtres + Group By

La vue liste des sessions répond à un besoin opérationnel : suivre toutes les sessions planifiées et leur état d'avancement. L'utilisateur peut voir rapidement les dates, le formateur affecté, la capacité, ainsi que l'état de la session (brouillon, confirmée, terminée, annulée). L'intérêt majeur de cette vue réside dans les filtres et le groupement : les filtres permettent d'afficher uniquement les sessions confirmées (prêtes à être exécutées), uniquement les sessions en brouillon (à préparer), ou les sessions terminées (historique). Le Group By (par formation, par formateur, par état) facilite le pilotage : par exemple, regrouper par formateur permet d'évaluer la charge par intervenant, tandis que regrouper par formation donne une vision claire de la planification globale d'un programme. Cette interface rend la gestion plus rapide car elle évite d'ouvrir chaque session individuellement.

4.3 Ajout d'une session

The screenshot shows a web application interface for adding a session. The top navigation bar includes links for 'Formations', 'Liste des Formations', 'Sessions', 'Participants', 'Inscriptions', and 'Reporting'. The main form is titled 'New Sessions' and has a status bar with buttons for 'Confirmer' and 'Annuler'. The status bar also shows a workflow: 'Brouillon' (Draft) -> 'Confirmée' (Confirmed) -> 'En cours' (In progress) -> 'Terminée' (Completed) -> 'Annulée' (Cancelled). The form fields include: 'Nom de la session' (session-avril), 'Formation' (Management de qualité), 'Formateur' (Mme Moujahid Fatima), 'Date de début' (04/01/2026), 'Date de fin' (04/30/2026), 'Capacité' (20), 'Inscriptions' (0), and 'Places restantes' (20). There is an 'Inscriptions' tab at the bottom left. The bottom right of the form shows a table header with columns 'Participant', 'Date d'in...', and 'Statut'. A link 'Add a line' is visible at the bottom left of the table area.

FIGURE 14 – Ajout d'une sessions

Cette capture présente la vue formulaire d'une session de formation. Une session correspond à l'exécution planifiée d'une formation sur une période donnée (ici, session-avril liée à la formation Management de qualité). Le formulaire centralise les informations opérationnelles nécessaires au pilotage : Formation (programme rattaché), Formateur (intervenant affecté), Date de début et Date de fin (planning), ainsi que la Capacité (nombre maximal de participants). L'objectif de cette interface est de permettre à l'utilisateur (responsable/administrateur) de créer, consulter et mettre à jour une session avec une saisie simple et contrôlée.

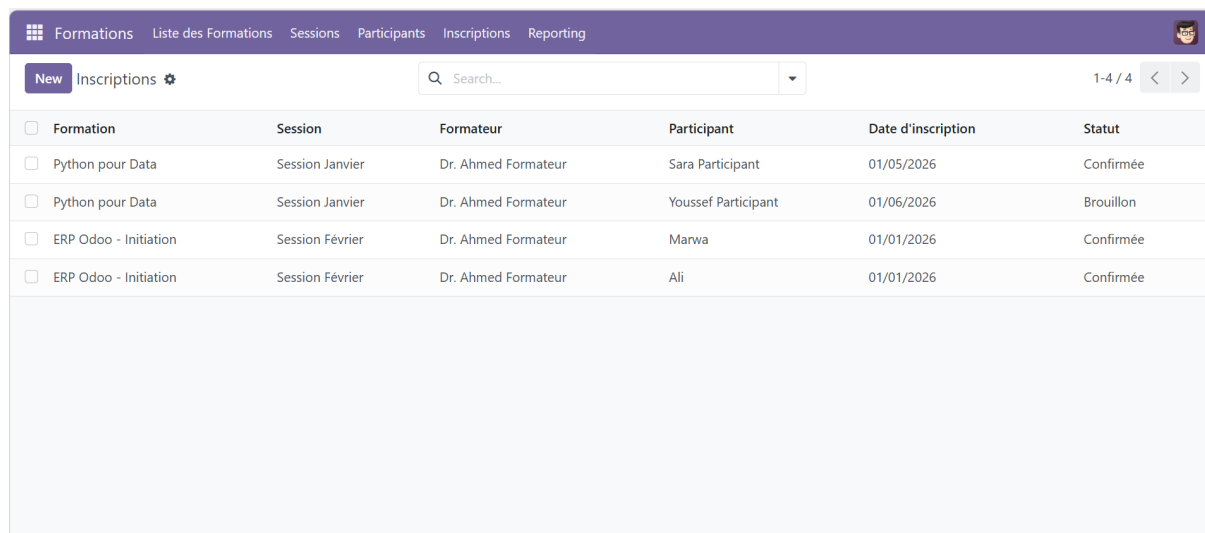
Un élément clé de cette interface est la barre d'états (workflow) affichée en haut à droite. Elle structure le cycle de vie d'une session avec plusieurs statuts, ce qui apporte de la traçabilité et évite une gestion "informelle" :

Brouillon : état initial lors de la création. La session est en préparation (informations modifiables, inscriptions pas encore considérées comme engagées). Confirmée : la session est validée et prête à être exécutée. Le passage à cet état se fait via le bouton Confirmer, ce qui formalise la décision de lancement. En cours : la session est démarrée (période d'exécution). Cet état permet de distinguer clairement les sessions actives des sessions simplement planifiées. Terminée : la session est clôturée après son déroulement. On conserve l'historique à des fins de suivi et de reporting. Annulée : la session est stoppée/abandonnée via le bouton Annuler. Cet état permet de conserver une trace tout en indiquant qu'elle ne doit plus être considérée dans le planning normal. Le formulaire affiche également des indicateurs de suivi utiles à la gestion de capacité : le nombre d'Inscriptions (ici 0) et les Places restantes (ici 20). Ces indicateurs permettent de vérifier rapidement le taux de remplissage et d'éviter la surcharge. Ils renforcent l'aspect ERP : la session n'est pas seulement une fiche descriptive, elle sert aussi de support de contrôle (capacité, disponibilité, suivi).

Enfin, la partie basse du formulaire contient un onglet/tableau Inscriptions qui liste les participants rattachés à la session. Cette zone permet soit d'ajouter des inscriptions, soit de les consulter, avec des colonnes comme Participant, Date d'inscription et Statut.

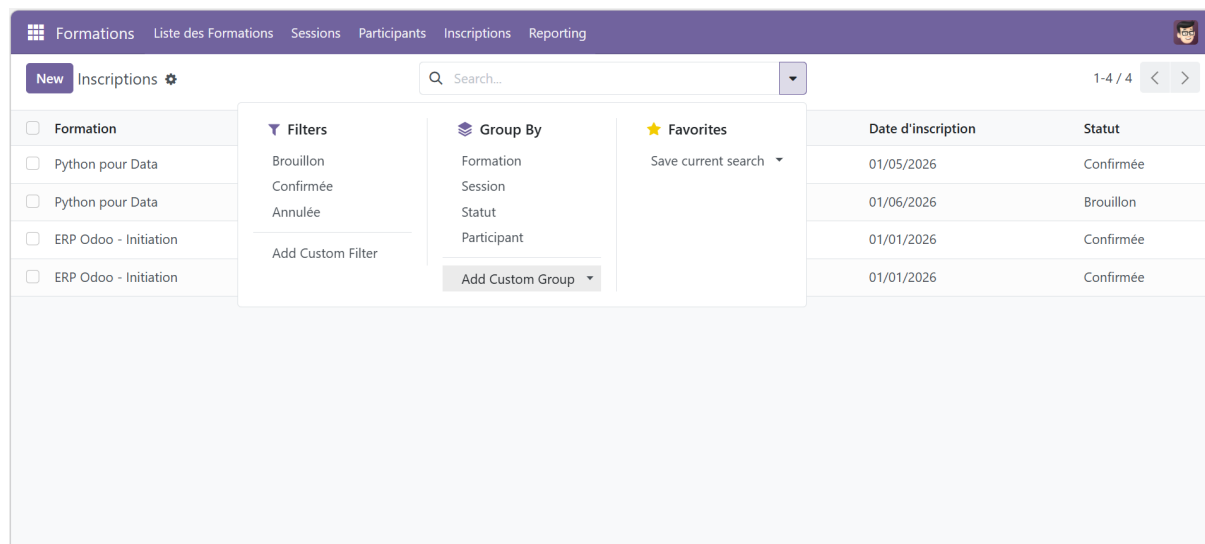
L'intérêt est de centraliser au même endroit la session et ses inscriptions : l'utilisateur peut piloter la session et suivre la liste des participants sans navigation complexe entre plusieurs menus, ce qui améliore la productivité et rend la démonstration plus claire.

4.3.1 Interface Inscriptions — Vue liste (Tree) + filtres + Group By



☐ Formation	Session	Formateur	Participant	Date d'inscription	Statut
☐ Python pour Data	Session Janvier	Dr. Ahmed Formateur	Sara Participant	01/05/2026	Confirmée
☐ Python pour Data	Session Janvier	Dr. Ahmed Formateur	Youssef Participant	01/06/2026	Brouillon
☐ ERP Odoo - Initiation	Session Février	Dr. Ahmed Formateur	Marwa	01/01/2026	Confirmée
☐ ERP Odoo - Initiation	Session Février	Dr. Ahmed Formateur	Ali	01/01/2026	Confirmée

FIGURE 15 – Interface Inscriptions



☐ Formation	Filters	Group By	Favorites	Date d'inscription	Statut
☐ Python pour Data	Brouillon	Formation	Save current search	01/05/2026	Confirmée
☐ Python pour Data	Confirmée	Session		01/06/2026	Brouillon
☐ ERP Odoo - Initiation	Annulée	Statut		01/01/2026	Confirmée
☐ ERP Odoo - Initiation	Add Custom Filter	Participant		01/01/2026	Confirmée
		Add Custom Group			

FIGURE 16 – Filtres pour les inscriptions

La vue liste des inscriptions est conçue pour le suivi administratif. Elle met en évidence le participant, la session concernée, la formation (si affichée), l'état de l'inscription (brouillon/confirmée/annulée) et éventuellement des informations complémentaires (date, notes). Les filtres sont déterminants dans cette interface : ils permettent de retrouver rapidement les inscriptions à valider, de filtrer par état, ou d'afficher les inscriptions liées à une session précise. Le Group By rend la liste très utile pour la démonstration : regrouper par session montre immédiatement la répartition des participants, regrouper par

formation facilite un suivi par programme, et regrouper par état permet de distinguer les inscriptions confirmées des annulations. Cette interface transforme une liste brute en outil de contrôle, ce qui correspond à la logique ERP : suivre, vérifier, et sécuriser les opérations.

4.3.2 Interface Inscriptions — Vue formulaire (Form) + actions

FIGURE 17 – Vue formulaire d’inscription

Le formulaire d’inscription formalise l’inscription d’un participant à une session. Il assure la saisie correcte des relations (participant session) et permet de piloter l’état via des actions (valider/annuler). Ces actions ont une valeur métier : valider une inscription signifie que la place est réellement réservée dans la session, tandis qu’annuler permet de conserver l’historique tout en libérant la place. Cette interface renforce la qualité des données et évite les incohérences (ex. inscriptions non suivies, participants ajoutés sans validation). Pour une démonstration académique, ce formulaire illustre bien l’intérêt d’Odoo : transformer un besoin métier en un document géré, traçable, avec cycle de vie.

4.3.3 Interface Participants — liste filtrée (Contacts)

☐	Name	Phone	Email	Salesperson	City	Country
☐	Emsi, Maria Ali	067777777	mariaali@emsi-edu.ma			

FIGURE 18 – Interface Participants

L’interface “Participants” est une vue sur le modèle res.partner (Contacts) mais filtrée pour n’afficher que les contacts pertinents (catégorie participant). Cela évite de mélanger tous les contacts Odoo (entreprises, fournisseurs, etc.) avec les participants. L’intérêt

fonctionnel est double : d’une part, l’utilisateur peut gérer facilement les informations des participants (identité, téléphone, email), d’autre part, la sélection dans les inscriptions devient plus fiable car la base de contacts est mieux organisée. Cette séparation par filtre/catégorie améliore la lisibilité du système, ce qui est particulièrement important dans un ERP où les données sont partagées entre plusieurs fonctionnalités.

4.3.4 Interface Ajout d’un Participant (Contacts filtrés “Participant”)

FIGURE 19 – Interface Ajout d’un Participant

Cette capture présente l’interface utilisée pour ajouter un participant dans le module, basée sur le modèle standard d’Odoo Contacts (res.partner). L’accès se fait depuis le menu Participants, qui affiche une liste de contacts déjà filtrés afin de ne conserver que ceux correspondant au rôle “participant”. Pour créer un nouveau participant, l’utilisateur clique sur le bouton “New” en haut à gauche : Odoo ouvre alors la fiche contact en mode édition, ce qui permet de saisir toutes les informations nécessaires avant enregistrement.

Le formulaire permet d’abord de choisir le type de contact (Individual ou Company). Dans le cadre des formations, le plus courant est “Individual”, car un participant est généralement une personne. La fiche contient ensuite les champs d’identification et de contact : nom, téléphone, mobile, email, ainsi que des informations complémentaires comme la fonction (Job Position) ou d’autres coordonnées. La présence de ces champs est importante, car elle garantit que les inscriptions aux sessions peuvent être associées à des participants correctement identifiés, et que la communication (mail/téléphone) est possible si nécessaire.

Un point essentiel de cette interface est l’utilisation des Tags (étiquettes/catégories) : on voit ici le tag “Participant”. Ce tag sert à classer le contact et surtout à faire fonctionner le menu Participants comme une vue “métier” (il ne montre pas tous les contacts Odoo, uniquement ceux marqués comme participants). Cette organisation améliore la lisibilité des données et évite les confusions lors de la création d’une inscription : lorsque l’utilisateur choisit un participant dans une inscription, il sélectionne un contact déjà qualifié comme participant, ce qui rend la saisie plus fiable.

Enfin, la fiche est structurée par onglets (ex. adresses, notes internes, etc.), ce qui permet d’enrichir la fiche si besoin tout en gardant l’interface claire. Ainsi, cette interface joue un rôle central dans le module : elle constitue la base de référentiel des participants,

réutilisable ensuite dans les inscriptions, les recherches, les filtres et le reporting.

4.3.5 Interfaces de Reporting — Pivot et Graph

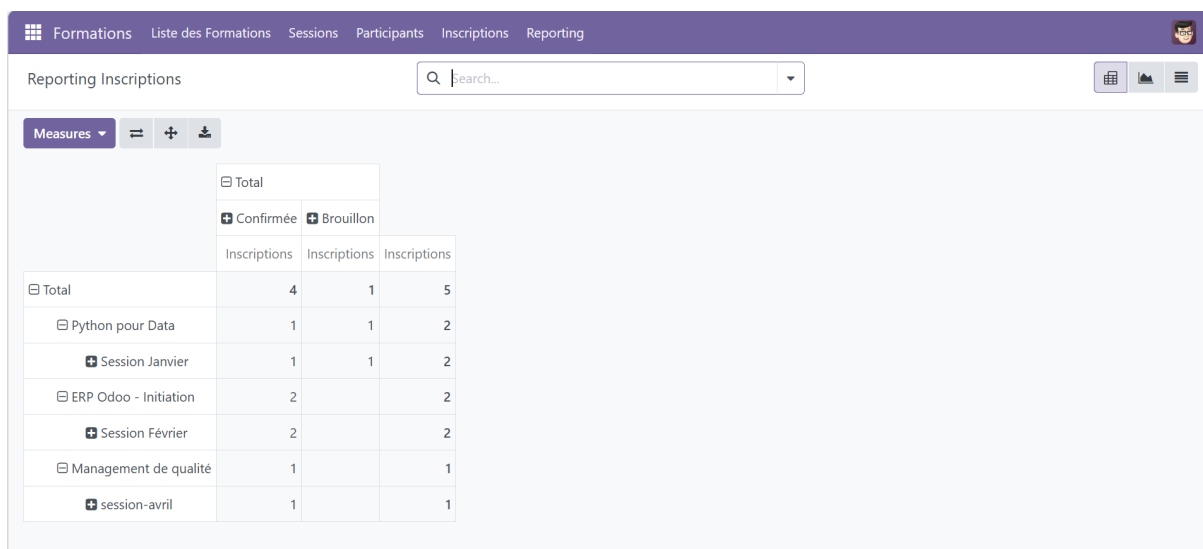


FIGURE 20 – Interfaces de Reporting

Les vues de reporting (pivot et graphique) apportent une dimension analytique au module. La vue Pivot permet de croiser les données d’inscriptions selon différents axes (formation, session, formateur, état) et de calculer des indicateurs (nombre d’inscriptions). L’utilisateur peut ainsi obtenir rapidement une synthèse : quelle formation attire le plus d’inscriptions, quelles sessions sont les plus remplies, ou quel formateur intervient le plus. La vue Graph complète cette analyse avec une visualisation immédiate (barres, courbes, etc.), utile pour interpréter les tendances sans lire un tableau détaillé. Ces interfaces montrent la valeur ajoutée d’un ERP : non seulement gérer les opérations, mais aussi fournir des informations décisionnelles.

4.4 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter la réalisation du module à travers ses interfaces Odoo, en mettant en évidence la navigation, les vues liste et formulaire, ainsi que les fonctionnalités de gestion (formations, sessions, inscriptions et participants). Les écrans démontrent une utilisation structurée et cohérente : l’utilisateur peut créer des enregistrements, suivre l’avancement via les états, appliquer des filtres et regroupements, puis analyser les données grâce aux vues de reporting. Ainsi, l’interface valide concrètement le bon fonctionnement du module et sa capacité à répondre aux besoins exprimés.

Conclusion et perspectives

Le travail réalisé dans ce projet a permis de concevoir et développer un module Odoo complet dédié à la gestion des formations, en respectant une démarche structurée : étude du besoin, modélisation (UML), implémentation des modèles et des vues, puis validation par une démonstration fonctionnelle. Le module centralise les éléments essentiels du domaine : définition des formations, planification des sessions, gestion des inscriptions et suivi des participants. L'utilisation d'Odoo a également permis de bénéficier d'un cadre ERP robuste (ORM, vues, actions, menus, workflows), ce qui a facilité la création d'une application cohérente et exploitable. Les interfaces obtenues montrent une bonne ergonomie, avec des vues adaptées (tree/form), une navigation claire, et des mécanismes de recherche (filtres, group by) qui améliorent la productivité et la lisibilité des données.

En perspectives, plusieurs évolutions peuvent enrichir le module et le rapprocher d'un usage professionnel. Il serait possible d'ajouter une gestion avancée de capacité (contrôle strict empêchant l'inscription au-delà des places disponibles), l'envoi automatique de notifications (email) lors de la confirmation ou l'annulation d'une inscription, et l'intégration d'un calendrier pour visualiser les sessions (planning). Une autre amélioration importante serait la mise en place d'une gestion des présences et d'une attestation/certificat en fin de session, ainsi qu'un système d'évaluation (feedback des participants). Enfin, le reporting pourrait être renforcé par des indicateurs plus riches (taux de remplissage, taux d'annulation, suivi par période) et des tableaux de bord. Ces perspectives constituent des axes réalistes d'amélioration tout en restant alignées avec les possibilités offertes par Odoo.

Webographies

Documentation Odoo — Odoo S.A. *Odoo 17 – Documentation officielle (Developer et User)*.

<https://www.odoo.com/documentation/17.0/>

(Consulté le : .../.../2026)

— Odoo S.A. *Odoo Development – ORM, Models, Views, Actions, Security (références)*.

<https://www.odoo.com/documentation/17.0/developer.html>

(Consulté le : .../.../2026)

Docker / Docker Compose — Docker Inc. *Docker Documentation*.

<https://docs.docker.com/>

(Consulté le : .../.../2026)

— Docker Inc. *Docker Compose – Documentation*.

<https://docs.docker.com/compose/>

(Consulté le : .../.../2026)

PostgreSQL — PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*.

<https://www.postgresql.org/docs/>

(Consulté le : .../.../2026)

Git Bash / terminal sous Windows — Git for Windows Project. *Git for Windows (incluant Git Bash)*.

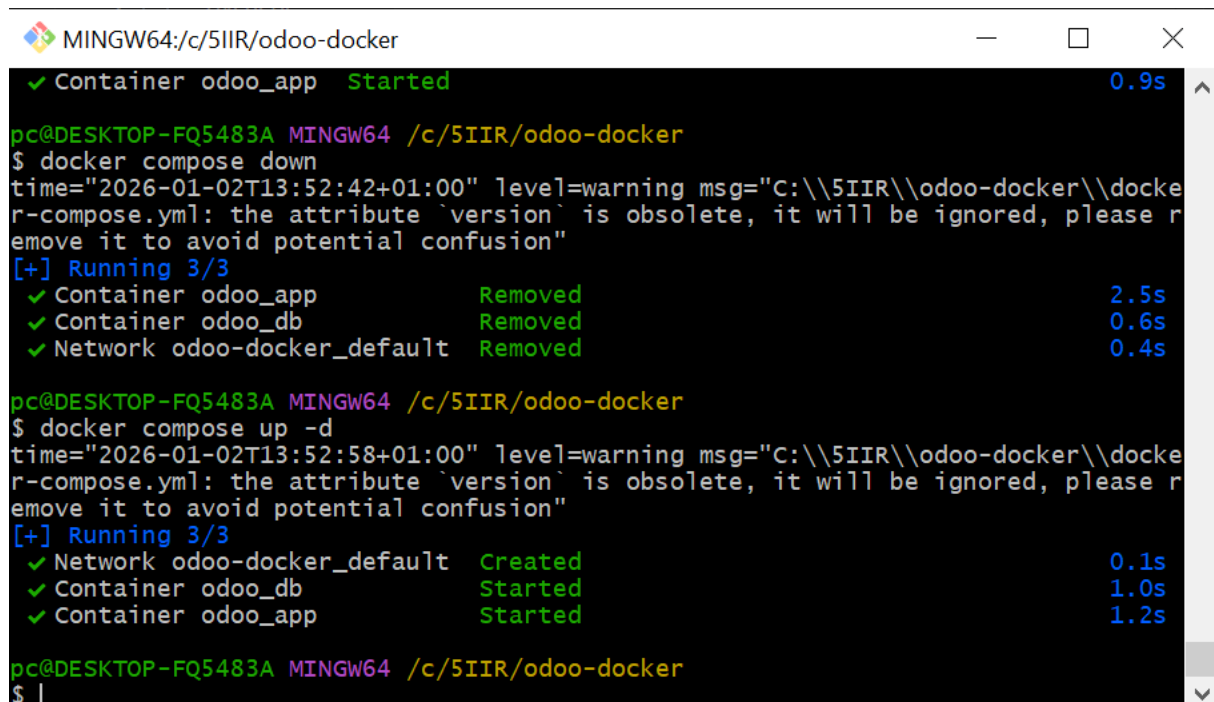
<https://gitforwindows.org/>

(Consulté le : .../.../2026)

Annexes

Annexe A — Commandes Git Bash utilisées pour exécuter l'environnement Docker

Dans cette annexe, nous présentons quelques commandes exécutées dans Git Bash afin de démarrer et piloter l'environnement Odoo via Docker Compose. Ces commandes ont été utilisées régulièrement durant le développement pour lancer les services, redémarrer Odoo après modification, et garantir la prise en compte des changements. A.1 docker compose up -d (démarrage des conteneurs)



```
MINGW64:/c/5IIR/odoo-docker
✓ Container odoo_app Started 0.9s

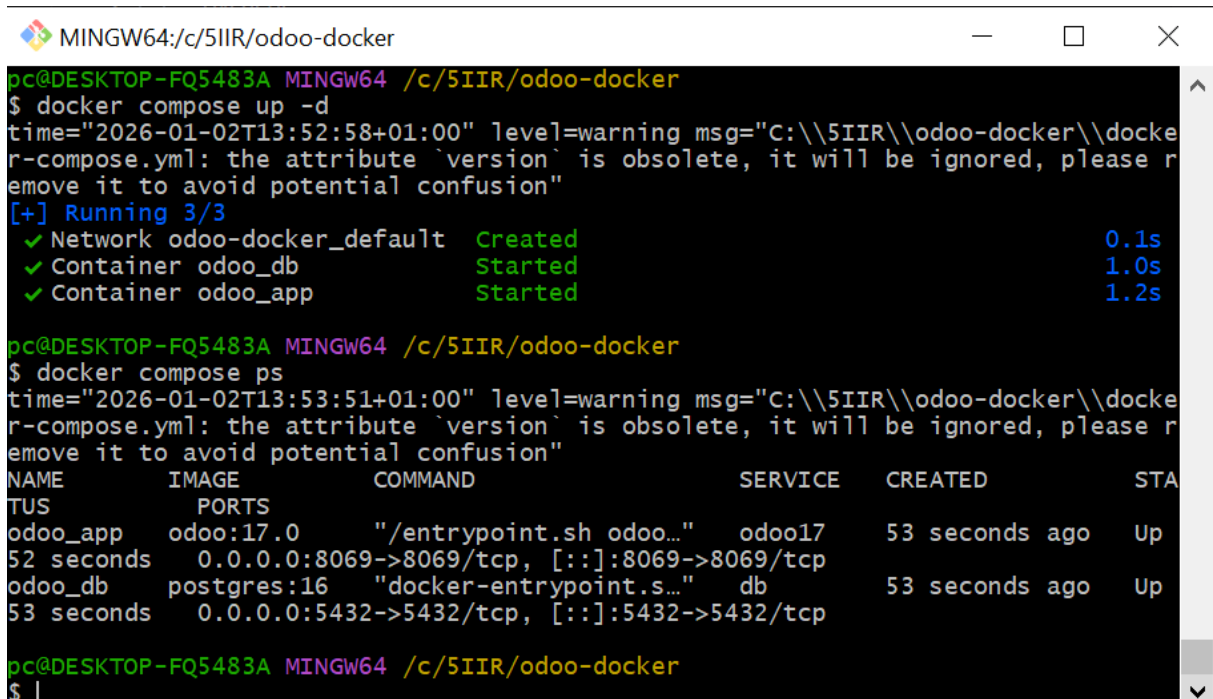
pc@DESKTOP-FQ5483A MINGW64 /c/5IIR/odoo-docker
$ docker compose down
time="2026-01-02T13:52:42+01:00" level=warning msg="C:\\5IIR\\odoo-docker\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 3/3
✓ Container odoo_app Removed 2.5s
✓ Container odoo_db Removed 0.6s
✓ Network odoo-docker_default Removed 0.4s

pc@DESKTOP-FQ5483A MINGW64 /c/5IIR/odoo-docker
$ docker compose up -d
time="2026-01-02T13:52:58+01:00" level=warning msg="C:\\5IIR\\odoo-docker\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 3/3
✓ Network odoo-docker_default Created 0.1s
✓ Container odoo_db Started 1.0s
✓ Container odoo_app Started 1.2s

pc@DESKTOP-FQ5483A MINGW64 /c/5IIR/odoo-docker
$
```

FIGURE 21 – démarrage des conteneurs

A.2 docker compose ps (vérification des conteneurs actifs)



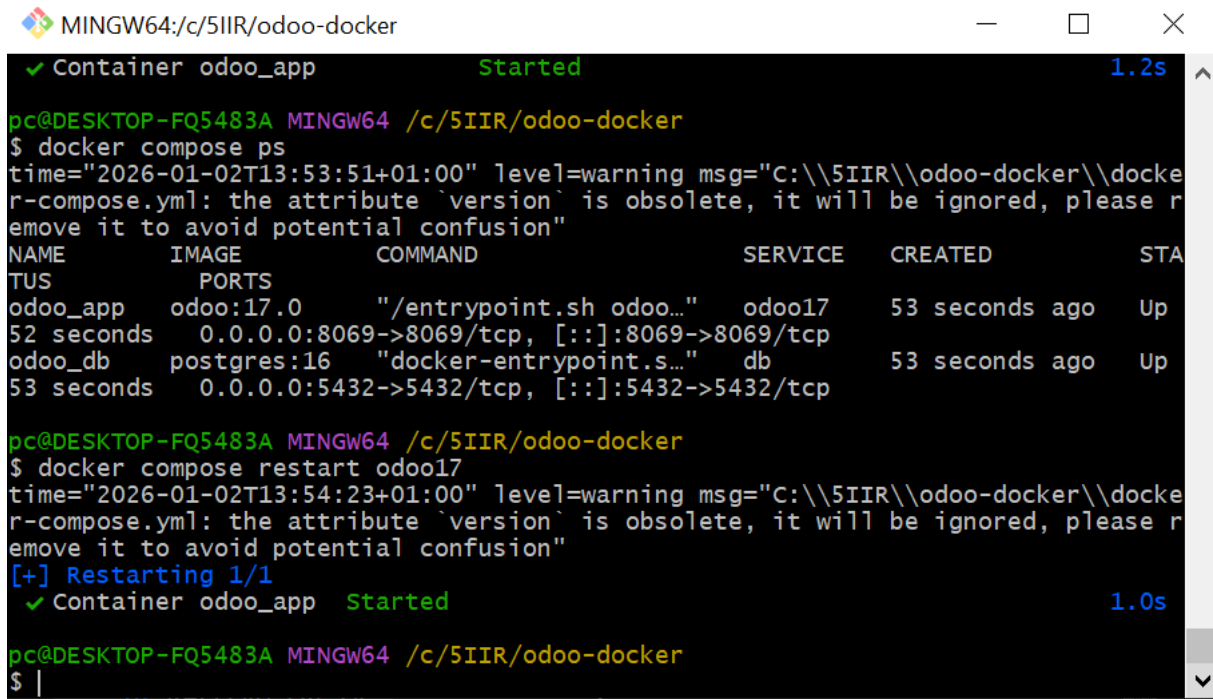
```
MINGW64:/c/5IIR/odoo-docker
pc@DESKTOP-FQ5483A MINGW64 /c/5IIR/odoo-docker
$ docker compose up -d
time="2026-01-02T13:52:58+01:00" level=warning msg="C:\\5IIR\\odoo-docker\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 3/3
  ✓ Network odoo-docker_default    Created           0.1s
  ✓ Container odoo_db              Started           1.0s
  ✓ Container odoo_app             Started           1.2s

pc@DESKTOP-FQ5483A MINGW64 /c/5IIR/odoo-docker
$ docker compose ps
time="2026-01-02T13:53:51+01:00" level=warning msg="C:\\5IIR\\odoo-docker\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
NAME                IMAGE              COMMAND                                SERVICE    CREATED         STATUS
odoo_app            odoo:17.0          "/entrypoint.sh odoo..."           odoo17     53 seconds ago Up
52 seconds         0.0.0.0:8069->8069/tcp, [::]:8069->8069/tcp
odoo_db             postgres:16        "docker-entrypoint.sh..."          db         53 seconds ago Up
53 seconds         0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp

pc@DESKTOP-FQ5483A MINGW64 /c/5IIR/odoo-docker
$ |
```

FIGURE 22 – vérification des conteneurs actifs

A.3 docker compose restart odoo17 (redémarrage d'Odoo)



```
MINGW64:/c/5IIR/odoo-docker
✓ Container odoo_app           Started           1.2s

pc@DESKTOP-FQ5483A MINGW64 /c/5IIR/odoo-docker
$ docker compose ps
time="2026-01-02T13:53:51+01:00" level=warning msg="C:\\5IIR\\odoo-docker\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
NAME                IMAGE              COMMAND                                SERVICE    CREATED         STATUS
odoo_app            odoo:17.0          "/entrypoint.sh odoo..."           odoo17     53 seconds ago Up
52 seconds         0.0.0.0:8069->8069/tcp, [::]:8069->8069/tcp
odoo_db             postgres:16        "docker-entrypoint.sh..."          db         53 seconds ago Up
53 seconds         0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp

pc@DESKTOP-FQ5483A MINGW64 /c/5IIR/odoo-docker
$ docker compose restart odoo17
time="2026-01-02T13:54:23+01:00" level=warning msg="C:\\5IIR\\odoo-docker\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Restarting 1/1
  ✓ Container odoo_app         Started           1.0s

pc@DESKTOP-FQ5483A MINGW64 /c/5IIR/odoo-docker
$ |
```

FIGURE 23 – Redémarrage d'Odoo

```

POSTGRES_PASSWORD: odoo
PGDATA: /var/lib/postgresql/data/pgdata
volumes:
  - odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data

odoo17:
  image: odoo:17.0
  container_name: odoo_app
  depends_on:
    - db
  ports:
    - "8069:8069"
  volumes:
    - odoo-web-data:/var/lib/odoo
    - ./config:/etc/odoo
    - ./addons:/mnt/extra-addons
  command: >
    odoo -d odoo_db
    -u Gestion_Form
    --dev=xml
    --db_user=odoo
    --db_password=odoo
    --db_host=db

volumes:
  odoo-web-data:

```

FIGURE 24 – Environnement Docker

Cette capture présente le fichier `docker-compose.yml` qui décrit l'architecture technique du projet. On y observe la séparation en deux services : PostgreSQL pour la base de données et Odoo 17 pour l'application. Le fichier précise également les volumes montés (répertoire addons pour charger le module personnalisé, et config pour la configuration), ce qui garantit un environnement reproductible et facile à relancer sur n'importe quel poste.

Annexe C — Structure du module (fichiers clés) C.1 manifest.py (déclaration du module) Cette capture montre le fichier manifeste qui définit l'identité du module (nom, dépendances) ainsi que les fichiers chargés (sécurité, vues, données). C'est le point d'entrée du module : si un fichier n'est pas déclaré ici, Odoo ne le chargera pas, ce qui peut empêcher l'affichage des menus ou provoquer des erreurs lors de l'installation.

```

1  {
2      "name": "Gestion des Formations",
3      "version": "1.0",
4      "summary": "Module de gestion des formations académiques",
5      "category": "Training",
6      "author": "EMSI",
7      "depends": ["base"],
8      "data": [
9          "security/ir.model.access.csv",
10         "data/partner_category.xml",
11         "views/formation_views.xml",
12         "views/session_views.xml",
13         "views/inscription_views.xml",
14         "views/participant_views.xml",
15         "views/reporting_views.xml",
16     ],
17     "demo": [
18         "data/demo.xml",
19     ],
20     "installable": True,
21     "application": True,
22 }

```

FIGURE 25 – Structure du module

C.2 Modèles Python (structure métier) Cette capture illustre les fichiers Python situés dans models/ qui portent la logique de données : formation, session et inscription. Les modèles définissent les champs, les relations (One2many/Many2one) et les règles nécessaires au fonctionnement. Ils constituent le noyau métier du module.

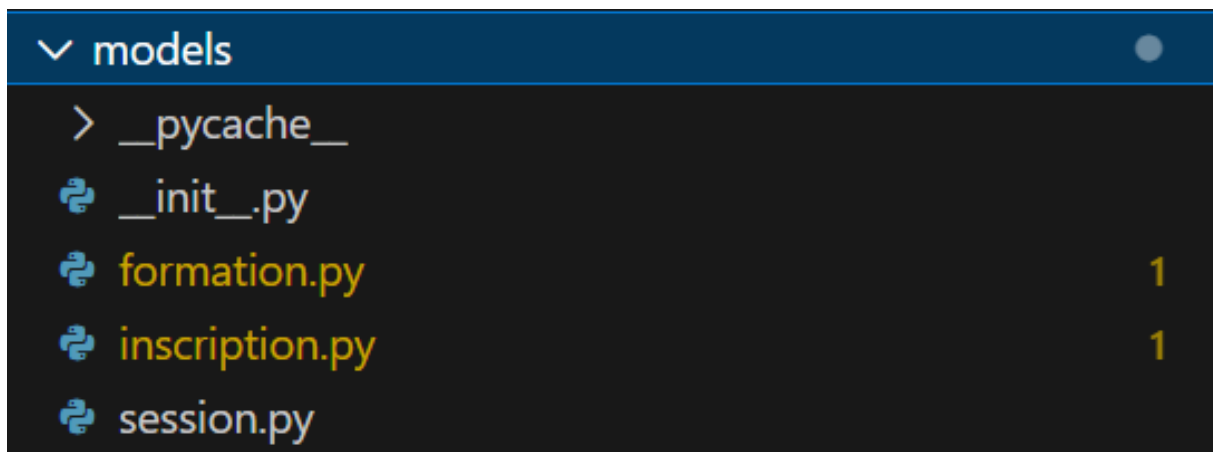


FIGURE 26 – Modèles Python

Annexe D : Interface Docker Cette capture illustre l'exécution du projet dans l'interface Docker Desktop. On y observe les conteneurs nécessaires au fonctionnement de l'application, notamment le conteneur Odoo 17 (serveur applicatif) et le conteneur PostgreSQL (base de données), tous deux en état Running. Cette visualisation confirme que

l'architecture du projet repose sur une séparation claire entre la couche applicative et la couche de données, ce qui améliore la stabilité et facilite la maintenance. L'interface Docker permet également de surveiller l'état des services et d'effectuer rapidement des actions de gestion (restart, arrêt, consultation des logs), ce qui est très utile pendant les phases de développement et de test.

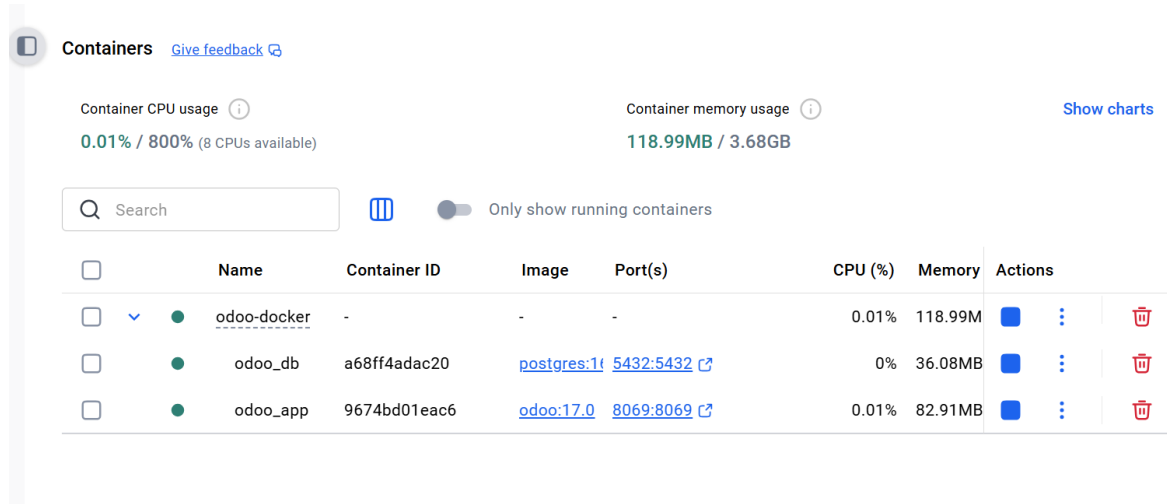


FIGURE 27 – Interface Docker